

תרגיל 8
ווקטורים וטוריאל של איבריות
ש'ארי

המשנה: $T: V \rightarrow V$ מרחב וקטורי סקלריזציה ליניארית
נקרא איבריות ליניארית

3.1.1: $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

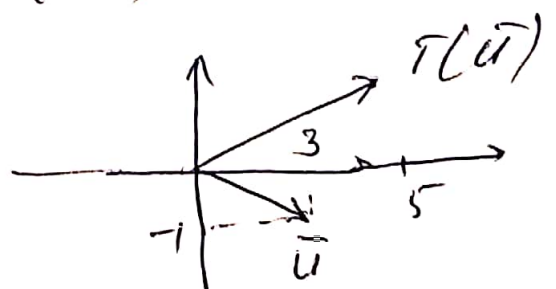
$$\bar{u} \in \mathbb{R}^2 \text{ של } T(\bar{u}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \bar{u}$$

נקח לראשית וקטור $\bar{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ שם

$$T(\bar{u}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

וקטור $\bar{u}$ שניה לא ארכיו
וקטורית.

זה מה שקורה בזמן של.



אם לפי ק"ח ווקטורים של מסתובבים
מה איבריות ליניארית, לראשית, $\bar{v} = \begin{pmatrix} a \\ a \end{pmatrix}$, עבור $a \in \mathbb{R}$

$$T\left(\begin{pmatrix} a \\ a \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a \\ 3a \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} a \\ a \end{pmatrix}$$

$$T(\bar{v}) = 3 \cdot \bar{v} \quad \Leftarrow$$

נקח $\bar{u} = \begin{pmatrix} a \\ -a \end{pmatrix}$ שם

$$T\left(\begin{pmatrix} a \\ -a \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ -a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ -a \end{pmatrix}$$

$$T(\bar{u}) = 1 \cdot \bar{u}$$

כלומר החוצה מציגה את אלו ישר.

המשפט: נניח e וקטור $T: V \rightarrow V$ אופרטור ליניארי.

וקטור $\bar{v} \neq \bar{0}$ נקרא וקטור עצמי של T אם קיים סקלר λ כך ש:

$$T(\bar{v}) = \lambda \cdot \bar{v}$$

λ קרוי ערך עצמי השייך לווקטור עצמי $\bar{v}$ שיהיה למציאה וקטורים עצמיים וערכים עצמיים.

לדוגמה אופרטור $T: V \rightarrow V$, ז"ל ק"מ מטריצה A כך ש: $T(\bar{u}) = A \cdot \bar{u}$ לכל $\bar{u} \in V$.

נניח e וקטור $\bar{v} \neq \bar{0}$ וקטור עצמי של T , ז"ל ק"מ λ כך ש: $T(\bar{v}) = \lambda \cdot \bar{v}$ כלומר $A \cdot \bar{v} = \lambda \cdot \bar{v}$.

$$(A - \lambda I) \cdot \bar{v} = \bar{0}$$

ז"ל $\bar{v}$ פתרון לא טריוויאלי של מערכת הומוגנית $(A - \lambda I) \cdot \bar{x} = \bar{0}$. מכאן $|A - \lambda I| = 0$.

שיטה למציאת ערכים עצמיים
 לכל ערך עצמי λ , וקטור עצמי $\bar{v}$ הוא פתרון לא טריוויאלי של מערכת הומוגנית $(A - \lambda I) \cdot \bar{x} = \bar{0}$.
 מכאן שאם נחפש פתרונות, נקבל גם מרחב של וקטורים עצמיים V_λ (המרחב העצמי המשייך לערך עצמי λ).

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad : \text{נדנד}$$

$$\bar{u} \in \mathbb{R}^2 \text{ s.t. } T(\bar{u}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \bar{u}$$

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 3 & 2-\lambda \end{pmatrix}$$

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 3 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda) - 6 =$$

$$= \lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0$$

$\lambda_{1,2} = 4, -1$
 : פתרון $\lambda = 4$: פתרון $\lambda = -1$

$$\underline{\lambda = 4}: \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot \bar{x} = \bar{0}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} x = \frac{2}{3}y \\ y \in \mathbb{R} \end{matrix}$$

$$V_{\lambda=4} = \left\{ \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ 1 \end{pmatrix} \cdot y \mid y \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\underline{\lambda = -1}: \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \cdot \bar{x} = \bar{0}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$x = -y, y \in \mathbb{R}$$

$$V_{\lambda=-1} = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot y \mid y \in \mathbb{R} \right\}$$

בצורה זו. הנהגה הכללית היא $g^2 - 3g - 4$
נומרו את הולק מציג ערכים עצמיים ומרחבים
 עצמיים: למצוא הס' של המרחב הווקטורי המוכח
 מווקטורים עצמיים.
טענה: ווקטורים הש"כים ישו' מרחבים עצמיים שונים
 הם בגודל

לשינוי: $\bar{V}_1, \bar{V}_2$ וקטורים $\bar{V}_1, \bar{V}_2$ T $\bar{V}_1, \bar{V}_2$

$$AV_2 = \lambda_2 V_2, AV_1 = \lambda_1 V_1$$

$$1/2 \quad \bar{V}_2, \bar{V}_1 \quad \text{to } n'1J$$

נ"ח נקודת השלילה, כי $\bar{v}_2, \bar{v}_4$ הם $\bar{v}_1$ וכן
 מהם הוא צ'רופ 'פא' של הוויטוי הש' $\bar{v}_1 = \kappa \cdot \bar{v}_2$,
 נ"ח ה' המכיל הוויטוי, $\bar{v}_1 = \kappa \cdot \bar{v}_2$

$$A \cdot V_1 = A \cdot (KV_2) = K \cdot (AV_2) = K \cdot \lambda_2 V_2 = \lambda_2 KV_2 = \lambda_2 V_1$$

$$AV_1 = \lambda_1 V_1 = \lambda_2 V_1$$

$$11) \lambda_1 = \lambda_2 \quad \text{pol } \bar{V}_1 \neq \bar{0}$$

שאלה $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ בן המצבים k -י
העולם של המצב A שיהיו n

של מרחב וקטורי V המורכב מווקטורים n ממ"ס

$$\dim V_1 + \dim V_2 + \dots + \dim V_k = \dim V$$

אלק ק"ק בס"ס המורכב מווקטורים n ממ"ס, S
(המסלולים של האופרטור הליניאר מתנהגים באופן הבא):

$$D = P^{-1} \cdot A \cdot P$$

כאשר D מסלולי אלכסוניים שהאלכסון הראשי
שלם עומדים ענינם עצמים. P מסלולי כיבוי
שמוקדש לה הן וקטורים העצמים של הבסיס.

אלק ק"ק מרחב P ו- D כך $P^{-1} \cdot A \cdot P = D$?
אלו אמצעים שמסלולי A לבסיס

מכאן 1 למינה מסלולי

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

א. מצא את הערכים העצמיים ומרחבים של מסלולי A .

ב. האם A לבסיסי? אם כן, כשם מסלולי אלכסוניים
 D מסלולי הפכה P כך $D = P^{-1} A P$?

פתרון:

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & -1-\lambda & 3 \\ -1 & 3 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (-1-\lambda) \cdot \begin{vmatrix} -1-\lambda & 3 \\ 3 & 1-\lambda \end{vmatrix} +$$

-6-

$$\begin{vmatrix} 0 & -1-\lambda \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = (-1-\lambda) [(\lambda-1)(1-\lambda) - 9] +$$

$$+ (-1-\lambda) = (-1-\lambda) \cdot (\lambda^2 - 9) = 0$$

פירוש פשוט $\lambda = -1, 3, -3$

$$\lambda = -1: \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3y \\ y \\ 0 \end{pmatrix} = y \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$V_{\lambda=-1} = \left\{ t \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\lambda = 3: \begin{pmatrix} -4 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 3 \\ -1 & 3 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$V_{\lambda=3} = \left\{ t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\lambda = -3: \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$V_{\lambda=-3} = \left\{ t \cdot \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\dim V_1 = \dim V_2 = \dim V_3 = 1$$

$\mathbb{R}^3$ יש 3 וקטורים בסיסיים

$$V_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, V_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

מטריצה A וקטורים בסיסיים

$$P = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -3 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

הערה: מטריצה A היא מטריצה סימטרית
כלומר $A^T = A$

מטריצה A

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -2 \\ -2 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

הערה: מטריצה A היא מטריצה סימטרית
כלומר $A^T = A$

הערה: מטריצה A היא מטריצה סימטרית
כלומר $A^T = A$

פתרון:

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 5-\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5-\lambda & -2 \\ -2 & -2 & 5-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (5-\lambda) \cdot \begin{vmatrix} 5-\lambda & -2 \\ -2 & 5-\lambda \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 5-\lambda \end{vmatrix} -$$

-8-

$$-2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 5-\lambda \\ -2 & -2 \end{vmatrix} = (5-\lambda) \cdot [(5-\lambda)^2 - 4] -$$

$$2 \cdot (10 - 2\lambda - 4) - 2 \cdot (-4 + 10 - 2\lambda) =$$

$$= (5-\lambda) (\lambda^2 - 10\lambda + 21) - 4 \cdot (6 - \lambda) =$$

$$= (\lambda - 3)(-\lambda^2 + 12\lambda - 27) = (\lambda - 3)(3 - \lambda)(\lambda - 9) = 0$$

$$\lambda = 3 \text{ מ"מ' סד' 2}$$

$$\lambda = 9 \text{ מ"מ' סד' 1}$$

כדור 1: נ"ח λ_0 הוא ערך עצם של A .
 ה"מ' המ"מ' של λ_0 הוא המספר
 הפ"מ' של $A - \lambda_0 I$ מ"מ' כפול נ"ח
 א"מ' נ"ח של A .

$$\lambda = 3 : \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$x = -y + z, \quad y, z \in \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} -y + z \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$V_3 = \left\{ y \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid y, z \in \mathbb{R} \right\} =$$

$$= \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

-8-

$$\lambda = 9: \begin{pmatrix} -4 & 2 & -2 \\ 2 & -4 & -2 \\ -2 & -2 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$V_9 = \left\{ z \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid z \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\dim V_3 = 2 \quad \dim V_9 = 3$$

$$\dim V_3 + \dim V_9 = 3$$

... of A ρ

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

3 $\sqrt{A}$ ρ

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 12 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

... of A ρ

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 12 \\ 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 (-\lambda) = 0$$

$$\lambda = 0, 1$$

$$\underline{\lambda = 1}: \begin{pmatrix} 0 & 0 & 12 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$V_1 = \left\{ t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\dim V_1 = 1.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 12 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{12R_2 \rightarrow R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda = 0$$

$$\begin{cases} x + 12z = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad y \in \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ 0 \end{pmatrix} = y \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\dim V_0 = 1$$

$$\dim V_1 + \dim V_0 = 2 < 3$$

לכן A איננה לבסיס.

הערה: נתון λ_0 הוא ערך עצמי של A .
הכיוון העצמי של λ_0 הוא המרחב
של המרחב העצמי V_{λ_0}

נתון A מטריצה ריבועית.

האם A לבסיס? ייתכן כן, חלקית:

① ישנם n ערכים עצמיים שונים. במקרה זה, A לבסיס.

② ישנם n ערכים עצמיים, לאו דווקא שונים.
אז ערך עצמי λ_i הכיוון העצמי שלה
הכיוון העצמי של A לבסיס.

-10-

③ יעסן מ ערכים עצמא'ם, לשון צווקא
שונם, אהל ק"ס ערך עצמא'ם שהיה'ם האלמנה
ש' אצול מנהיג'ם האמא'ם ש'ו. במקרה ז'י
A לא לכס'נה.